

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

PCT • 3ème

Généralités sur les moteurs à combustion interne

Module 4 : Technologie et mécanique

Cette fiche d'évaluation synthétique mobilise les connaissances de classification et les grandeurs caractéristiques des moteurs à combustion interne (MCI) dans des contextes d'analyse technique et de dimensionnement préliminaire.

EXERCICE 1 Analyse comparative de cycles thermodynamiques et architectures

On s'intéresse à deux moteurs 4 temps essence de cylindrée unitaire identique $V_u = 500 \text{ cm}^3$: le Moteur A (architecture en ligne, 4 cylindres) et le Moteur B (architecture en V à 90° , 8 cylindres). Les deux moteurs ont un taux de compression volumétrique $\varepsilon = 11$ et un alésage $D = 82 \text{ mm}$.

1. Rappeler la définition du taux de compression ε en fonction des volumes $V_{\max}$ et $V_{\min}$. Exprimer le volume de la chambre de combustion V_c en fonction de V_u et ε , puis calculer V_c pour un cylindre.
2. Calculer la course C des pistons. En déduire le rapport C/D (coefficient de course) pour chaque moteur. Commenter l'influence de ce rapport sur le régime maximal admissible et le couple à bas régime.
3. Le Moteur A développe une puissance maximale $P_{\max} = 110 \text{ kW}$ à $N_p = 6000 \text{ min}^{-1}$. Le Moteur B développe $P_{\max} = 220 \text{ kW}$ à $N_p = 6500 \text{ min}^{-1}$.
 - (a) Calculer le couple moyen effectif C_{me} de chaque moteur à son régime de puissance maximale.
 - (b) Calculer la pression moyenne effective (PME) p_{me} de chaque moteur à ce régime. Comparer les valeurs et interpréter la différence au regard de l'architecture et de la cylindrée totale.
4. L'allumage du Moteur A est géré par un calculateur utilisant un capteur de position vilebrequin (cible à 60 dents - 2). Expliquer le principe de détection du Point Mort Haut (PMH) du cylindre 1 avec ce type de cible. Pourquoi une information supplémentaire (capteur arbre à cames) est-elle indispensable pour l'injection séquentielle ?

EXERCICE 2 Bilan énergétique, rendements et pollution

Un moteur Diesel 4 temps, 6 cylindres en ligne, de cylindrée totale $V_{\text{tot}} = 6.7 \text{ L}$, fonctionne à charge pleine au régime $N = 1800 \text{ min}^{-1}$. La consommation horaire de gazole est $\dot{m}_c = 45 \text{ kg h}^{-1}$. Le pouvoir calorifique inférieur (PCI) du gazole est 42.5 MJ kg^{-1} . La puissance effective mesurée au frein est $P_e = 185 \text{ kW}$. Les pertes par frottements (puissance

mécanique perdue) sont estimées à $P_f = 15 \text{ kW}$. On admet que les pertes thermiques vers le liquide de refroidissement représentent 28% de l'énergie fournie par le carburant.

1. Calculer la puissance fournie par le carburant P_c (puissance thermique). En déduire le rendement effectif global η_e .
2. Déterminer la puissance indiquée P_i et le rendement indiqué η_i . Calculer le rendement mécanique η_m . Vérifier la relation $\eta_e = \eta_i \times \eta_m$.
3. Établir le bilan énergétique complet (en kW et en %) : Puissance effective, Pertes frottements, Pertes refroidissement, Pertes échappement (par différence), Énergie carburant. Présenter le résultat sous forme d'un tableau.
4. Le moteur est équipé d'un turbocompresseur et d'un système EGR (Recirculation des Gaz d'Échappement) refroidi. Expliquer l'effet thermodynamique de l'EGR sur la température maximale de combustion et sur la formation des NO_x . Quel est l'impact potentiel sur la formation des particules (suies) et sur le rendement indiqué? Justifier.

EXERCICE 3 Dimensionnement et contrainte mécanique : Vilebrequin et bielle

On étudie le mécanisme bielle-manivelle d'un cylindre de Moteur A (Exercice 1). Données : Course $C = 94.6 \text{ mm}$ (calculée précédemment), Longueur bielle $L = 145 \text{ mm}$, Masse alternative (piston, segments, axe, petite tête bielle) $m_a = 0.52 \text{ kg}$, Masse tournante (grosse tête bielle, coussinets, portion vilebrequin) $m_t = 0.68 \text{ kg}$. Régime de fonctionnement $N = 6000 \text{ min}^{-1}$. Pression maximale dans le cylindre (PIC) $p_{\max} = 85 \text{ bar}$ au PMH. Alésage $D = 82 \text{ mm}$.

1. Calculer le rapport $\lambda = R/L$ (excentricité / longueur bielle). Exprimer l'accélération du piston a_p en fonction de ω , R , λ et de l'angle de vilebrequin α (formule approchée au 2ème ordre). Calculer la valeur maximale de l'accélération (au PMH) en m s^{-2} et en g .
2. Calculer la force d'inertie alternative maximale $F_{i,\max}$ au PMH. Calculer la force gaz maximale F_{gaz} au PMH (surface piston $S = \pi D^2/4$). Déterminer la force axiale maximale dans la bielle (compression) au PMH.
3. Au Point Mort Bas (PMB), la force gaz est nulle. Calculer la force de traction maximale dans la bielle (à l'ouverture de l'échappement, on néglige la pression résiduelle). Comparer les contraintes de compression et de traction dans l'axe de la bielle. Quelle contrainte dimensionne le choix de la section de la bielle (flambement ou traction)?
4. Le vilebrequin est en acier forgé (limite d'endurance en traction alternée $\sigma_D = 450 \text{ MPa}$). Le manchon de vilebrequin (diamètre $d_m = 55 \text{ mm}$) supporte la force de bielle. Vérifier sommairement la tenue en fatigue du manchon (contrainte de flexion alternative) en considérant que la force de bielle alterne entre la valeur de compression (PMH) et la valeur de traction (PMB). Coefficient de concentration de contrainte $K_t = 1.8$. Facteur de sécurité visé $n_s \geq 1.5$.

EXERCICE 4 Synthèse : Choix d'architecture pour un véhicule hybride

Un constructeur doit choisir l'architecture du moteur thermique (Range Extender) pour un véhicule électrique à autonomie prolongée (EREV). Spécifications : Puissance électrique continue requise à la génératrice : 60 kW. Régime de fonctionnement optimal fixé à $N = 4000 \text{ min}^{-1}$ (rendement maximal). Contraintes : Encombrement minimal (longueur), masse faible, vibrations intrinsèques minimales (pas d'arbre d'équilibrage), coût maîtrisé. Carburant : Essence (cycle Miller/Atkinson).

1. Parmi les architectures suivantes : Monocylindre, Bicylindre en ligne (calage 360°), Bicylindre à plat (Boxer 180°), 3 cylindres en ligne, 4 cylindres en ligne, sélectionner les deux architectures les plus pertinentes. Justifier le rejet des autres au regard des contraintes (vibrations d'ordre 1 et 2, encombrement, nombre de pièces mobiles).
2. Pour l'architecture retenue comme optimale (précisez laquelle), proposer un alésage D et une course C (entiers en mm) pour obtenir une cylindrée totale $V_{\text{tot}} \approx 1.0 \text{ L}$ permettant d'atteindre la puissance cible avec une PME réaliste ($p_{me} \approx 11 \text{ bar}$ à 4000 min^{-1}). Vérifier la puissance obtenue.
3. Le cycle Miller (fermeture tardive de l'admission) abaisse le taux de compression effectif ε_{eff} par rapport au taux géométrique ε_{geo} . Si $\varepsilon_{\text{geo}} = 13$ et que le taux d'expansion effectif visé est $\varepsilon_{\text{eff}} = 10$, calculer le rapport de durée d'admission (angle de fermeture retardé / course totale) en admettant une loi de remplissage adiabatique inverse. Discuter l'intérêt de ce cycle sur le rendement et le cliquetis pour un Range Extender.
4. L'absence de volant d'inertie massif (génératrice à rotor léger) impose une régularité de couple moteur exceptionnelle. Analyser l'influence du nombre de cylindres et de l'ordre d'allumage sur la fluctuation de couple instantané (couple indicé) pour votre architecture choisie. Quel est l'ordre d'allumage optimal?